

# User Manual — NI DAQ Monitor (Touchpad Swimmer) — User Edition

Versi: 3.0-user

File Aplikasi: `GUI_v3.user.py`

Platform: Windows 10/11

Terakhir diperbarui: Mei 2026

Edisi ini mendokumentasikan **GUI\_v3.user.py** (mode operator/perenang). Untuk versi riset/tester lengkap dengan grafik live dan pengaturan parameter dari antarmuka, gunakan `GUI_v3.py` dan `UserManual_v3.md`.

---

## Daftar Isi

---

1. [Pendahuluan](#)
2. [Persyaratan Sistem](#)
3. [Instalasi](#)
4. [Menjalankan Aplikasi](#)
5. [Antarmuka Pengguna — Tab Live Data](#)
6. [Info Perenang](#)
7. [Konfigurasi Parameter \(file config.json\)](#)
8. [Memulai Akuisisi Data](#)
9. [Rekaman Log CSV](#)
10. [Tabel Hasil Deteksi](#)
11. [Menyimpan Tabel ke CSV](#)
12. [Format File Output \(dengan Metadata\)](#)
13. [Manajemen Default Parameter](#)
14. [Tema Tampilan](#)
15. [Tab Analisa Data](#)
16. [Nilai Default Pabrik](#)
17. [Penjelasan Teknis Detektor](#)
18. [Pemecahan Masalah](#)

---

## 1. Pendahuluan

---

**NI DAQ Monitor v3 — User Edition** adalah aplikasi desktop untuk akuisisi dan analisis data tekanan secara real-time dari dua sensor touchpad (Pad 1 / Pad 2) yang terhubung ke perangkat **NI Data Acquisition (NI DAQ)**.

Aplikasi dirancang untuk pengujian gaya dorong perenang (*swimmer touchpad testing*) dengan fitur utama:

- **Tanpa grafik tegangan real-time di tab Live Data** — fokus pada tabel deteksi dan split time (ringkas, mudah dibaca di kolom)
- Deteksi sentuhan otomatis menggunakan algoritma Schmitt trigger
- Pencatatan waktu dan tekanan setiap sentuhan ke tabel; **tabel Split Time** di tab Live untuk urutan sentuhan

- Ekspor data ke CSV dengan metadata perenang (Nama, Gaya, Jarak)
- Analisis pasca-rekaman di tab **Analisa Data**: overlay CSV Log, plot split time & tekanan

#### Karakteristik User Edition (dibanding GUI\_v3.py):

- Parameter DAQ dan detektor **tidak dapat diubah dari antarmuka** — nilai diambil dari config.json yang disiapkan tim riset/uji.
- Tombol **Set Parameter** tidak ditampilkan.
- Tab **Live Data** menempatkan **tabel hasil deteksi** dan **Split Time** pada area utama (lebih lebar).

#### Perubahan dari v2.0 (warisan bersama v3):

- Input Info Perenang (Nama, Gaya, Jarak) sebagai prefix CSV
- Metadata perenang di header CSV
- Antarmuka bertab: **Live Data** dan **Analisa Data**

## 2. Persyaratan Sistem

| Komponen        | Spesifikasi Minimum                          |
|-----------------|----------------------------------------------|
| OS              | Windows 10 64-bit atau lebih baru            |
| Python          | 3.11 atau lebih baru                         |
| NI-DAQmx Driver | 21.0 atau lebih baru                         |
| RAM             | 4 GB                                         |
| Perangkat DAQ   | NI DAQ (mis. NI USB-6009, NI USB-6210, dsb.) |

#### Dependensi Python

```
PySide6 >= 6.5 pyqtgraph >= 0.13 numpy nidaqmx
```

Instalasi dependensi:

```
pip install PySide6 pyqtgraph numpy nidaqmx
```

## 3. Instalasi

1. Install **NI-DAQmx driver** dari [ni.com/downloads](https://ni.com/downloads)
2. Install Python 3.11+
3. Install dependensi Python (lihat bagian 2)
4. Salin folder proyek ke direktori kerja Anda

Struktur folder:

```
Touchpad_Swimmer/ ■■■■ Python/ ■ ■■■■ GUI_v3.user.py ← File aplikasi utama (User Edition)
■ ■■■■ config.json ← Parameter DAQ/detektor (disiapkan tim / dari instalasi) ■ ■■■■
UserManual_v3.user.md ← Dokumen ini ■ ■■■■ UserManual_v3.user.pdf ← Versi PDF (hasil
```

```
generate; lihat skrip di repo) ■ ■■■ DataLog/ ← Folder default log CSV ■ ■■■ DataTable/
← Folder default tabel CSV
```

#### 4. Menjalankan Aplikasi

Buka terminal / command prompt, arahkan ke folder `Python/`, lalu jalankan:

```
python GUI_v3.user.py
```

Atau klik dua kali file `GUI_v3.user.py` jika Python sudah terkait dengan ekstensi `.py`.

## 5. Antarmuka Pengguna — Tab Live Data

Tampilan aplikasi terdiri dari dua tab utama. Pada **User Edition**, tab **Live Data tidak menampilkan grafik AIO/AI1**; yang ditampilkan adalah status, **tabel Pad Detection**, **tabel Split Time** (live), serta kontrol di panel kanan.

[illegible]

Header tabel Pad Detection memakai **dua baris**: baris pertama menggabungkan judul **Pad 1** dan **Pad 2** (masing-masing dua kolom); baris kedua **Time** dan **Press (Kg)** per pad — sama seperti struktur di tab Analisa saat memuat **CSV Table** (ditambah kolom **No** di Analisa).

## 6. Info Perenang

Group **Info Perenang** di panel kanan digunakan untuk mengidentifikasi sesi rekaman.

| Field                | Keterangan                                                 |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Nama Perenang</b> | Input teks nama perenang                                   |
| <b>Gaya Renang</b>   | Dropdown: Bebas / Punggung / Dada / Kupu-kupu / Gaya Ganti |
| <b>Jarak</b>         | Dropdown: pilihan jarak disesuaikan otomatis per gaya      |

**Jarak Valid per Gaya**

| Gaya | Jarak yang Tersedia |
|------|---------------------|
|------|---------------------|

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Bebas      | 50m, 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m |
| Punggung   | 50m, 100m, 200m                    |
| Dada       | 50m, 100m, 200m                    |
| Kupu-kupu  | 50m, 100m, 200m                    |
| Gaya Ganti | 200m, 400m                         |

### Prefix CSV Otomatis

Saat Nama, Gaya, atau Jarak diubah, field **Prefix** pada group Export Log otomatis diperbarui:

[Ahmad] + [Bebas] + [100m] → Prefix: "Ahmad\_Bebas\_100m" Nama file:  
Ahmad\_Bebas\_100m\_20260509\_183000.csv

## 7. Konfigurasi Parameter (file `config.json`)

Pada **User Edition**, pengguna **tidak** membuka dialog pengaturan di aplikasi. Semua parameter teknis DAQ dan detektor dibaca dari file `config.json` di folder yang sama dengan `GUI_v3.user.py` saat aplikasi dimulai.

- Jika `config.json` **ada** → nilai di dalamnya dipakai.
- Jika **tidak ada** atau bermasalah → aplikasi memakai **nilai default pabrik** (hardcoded).

Untuk mengubah channel DAQ, sampling rate, threshold, skala Kg/Volt, dan lainnya, mintakan tim riset/uji untuk menyediakan atau mengedit `config.json` yang sesuai perangkat Anda.

### 7.1 Referensi Parameter Setting

| Parameter         | Keterangan                      | Nilai Default |
|-------------------|---------------------------------|---------------|
| Device Ch 0       | Nama channel NI DAQ untuk Pad 1 | Dev2/ai0      |
| Device Ch 1       | Nama channel NI DAQ untuk Pad 2 | Dev2/ai1      |
| Rate (Hz)         | Frekuensi sampling              | 500 Hz        |
| Buffer Size       | Ukuran buffer hardware          | 100000        |
| Samples / Loop    | Jumlah sampel per iterasi       | 50            |
| Terminal          | Mode koneksi terminal sensor    | DIFF          |
| Input Range       | Rentang tegangan input          | ±10 V         |
| Timestamp Set     | Metode timestamp                | Manual (A)    |
| Timestamp Display | Format tampilan waktu           | Relative      |

**Mode Terminal:** DIFF / RSE / NRSE

## 7.2 Referensi Detector Parameters

| Parameter         | Keterangan                             | Nilai Default |
|-------------------|----------------------------------------|---------------|
| Threshold (Volt)  | Tegangan minimum untuk memulai deteksi | 0.05 V        |
| Hysteresis (Volt) | Selisih threshold untuk re-arm         | 0.005 V       |
| Scale (Kg/Volt)   | Faktor konversi tegangan → tekanan     | 1.00          |
| Delay Time (s)    | Waktu hold minimum (anti-debounce)     | 10.0 detik    |

**Catatan:** Nilai detektor dapat dibedakan untuk Pad 1 dan Pad 2 melalui struktur di `config.json` (sesuai versi aplikasi yang Anda pakai).

## 8. Memulai Akuisisi Data

1. Isi **Info Perenang** (Nama, Gaya, Jarak)
2. Pastikan perangkat NI DAQ terhubung dan `config.json` sudah sesuai (disiapkan tim)
3. Pastikan ☒ **Record CSV saat Start** tercentang jika Anda ingin log otomatis (default: aktif)
4. Tekan ☒ **Start** (berwarna hijau)
5. Pantau **Status** dan isi **tabel Pad Detection** serta **Split Time**; tidak ada grafik live di edisi ini
6. Tekan ☒ **Stop** untuk menghentikan akuisisi

**Penting:** Parameter DAQ/detektor tidak dapat diubah dari aplikasi selama sesi (dan umumnya hanya lewat `config.json` + restart).

## 9. Rekaman Log CSV

### Mengaktifkan Rekaman

1. Centang ☒ **Record CSV saat Start**
2. Prefix nama file diisi otomatis dari Info Perenang
3. Pilih folder tujuan dengan tombol [...]
4. Nama file pratinjau ditampilkan di baris **File**:

### Format File Log CSV (dengan Metadata)

```
# Nama Perenang,Ahmad Syafii # Gaya,Bebas # Jarak,100m # Tanggal,2026-05-09 18:30:00
timestamp_s,ai0_V,ai1_V 0.000000,0.012345,0.009876 0.002000,0.013210,0.010123 ...
```

Baris dimulai dengan # adalah metadata — dapat diabaikan saat import ke pandas dengan parameter `comment='#'`.

## 10. Tabel Hasil Deteksi

Setiap sentuhan yang terdeteksi dicatat otomatis di tabel:

| Kolom            | Keterangan                                        |
|------------------|---------------------------------------------------|
| Time (Pad 1)     | Waktu saat sentuhan Pad 1 terdeteksi              |
| Press (Kg) Pad 1 | Nilai tekanan Pad 1 (rata-rata 50 sampel × Scale) |
| Time (Pad 2)     | Waktu saat sentuhan Pad 2 terdeteksi              |
| Press (Kg) Pad 2 | Nilai tekanan Pad 2                               |

Tabel menampung **10 baris** per pad. Jika penuh, baris lama digeser ke atas.

### Format Waktu

- Seconds — 12.345
- MM:SS.sss — 00:12.345

## 11. Menyimpan Tabel ke CSV

- Pilih folder tujuan di baris **Folder:** dalam group Table
- Tekan  **Save Table to CSV**
- File disimpan: [Prefix]\_table\_[timestamp].csv

### Format File Tabel CSV (dengan Metadata)

```
# Nama Perenang,Ahmad Syafii # Gaya,Bebas # Jarak,100m # Tanggal,2026-05-09 18:32:00
No,Time_Pad1,Pressure_Pad1(Kg),Time_Pad2,Pressure_Pad2(Kg) 1,15.848,4.1368,10.368,5.022
2,84.152,4.598,77.878,5.544 ...
```

## 12. Format File Output (dengan Metadata)

### Log CSV (dataLog/[Prefix]\_YYYYMMDD\_HHMMSS.csv)

```
# Nama Perenang,Ahmad Syafii # Gaya,Bebas # Jarak,100m # Tanggal,2026-05-09 18:30:00
timestamp_s,ai0_V,ai1_V 0.000000,0.0124,0.0089
```

### Tabel CSV (dataTable/[Prefix]\_table\_YYYYMMDD\_HHMMSS.csv)

```
# Nama Perenang,Ahmad Syafii # Gaya,Bebas # Jarak,100m # Tanggal,2026-05-09 18:32:00
No,Time_Pad1,Pressure_Pad1(Kg),Time_Pad2,Pressure_Pad2(Kg) 1,15.848,4.1368,10.368,5.022
```

### Membaca dengan pandas

### 13. Manajemen Default Parameter

### 15.1 Load CSV Log (Overlay)

1. Tekan **■ Load CSV Log**
2. Pilih satu atau lebih file CSV Log
3. Setiap file ditampilkan sebagai dua kurva overlay:
  - **AI0** = warna solid
  - **AI1** = warna berbeda (pasangan warna per file)
4. Info Perenang dari file terakhir ditampilkan di panel kanan
5. Daftar file dimuat ditampilkan dengan kotak warna per file

## 15.2 Load CSV Table

1. Tekan **■ Load CSV Table**
2. Pilih satu file CSV Table
3. Data ditampilkan di **Data Table** (panel kanan bawah). Header tabel mengikuti **tab Live**: baris pertama **No** (merge vertikal), **Pad 1**, **Pad 2**; baris kedua **Time / Press (Kg)** untuk masing-masing pad — konsisten dengan tampilan Pad Detection di lapangan.
4. Info Perenang terbaca dari metadata CSV
5. Plot "**Split Time & Tekanan per Sentuhan**" diperbarui otomatis

## 15.3 Plot Split Time & Tekanan per Sentuhan

Plot dual Y-axis yang menampilkan dua informasi dalam satu grafik:

**Sumbu X:** Nomor sentuhan (Sentuhan ke-)

**Sumbu Y Kiri ( $\Delta$  Time):**

- ● **Biru** = sentuhan menuju Pad2 (dinding jauh / outbound)
- ● **Merah** = sentuhan menuju Pad1 (dinding start / return)
- Label dua baris per titik:
- `t : xx.xxs` = waktu absolut dari awal rekaman
- `dt : xx.xxs` = durasi split (waktu dari sentuhan sebelumnya)

**Sumbu Y Kanan (Pressure):**

- ■ **Hijau neon** = tekanan Pad1 (dinding start)
- ■ **Kuning** = tekanan Pad2 (dinding jauh)

**Algoritma Delta Time:**

```
Urutan event (diurutkan berdasarkan waktu): T[0] = t2[0] (sentuhan Pad2 pertama) T[1] = t1[0] (sentuhan Pad1 pertama) T[2] = t2[1] (sentuhan Pad2 kedua) T[3] = t1[1] (sentuhan Pad1 kedua) ... Delta: dt[0] = T[0] → waktu start ke Pad2 pertama (50m pertama) dt[k] = T[k] - T[k-1] → durasi setiap segmen 50m berikutnya
```

**Asumsi:** Perenang mulai dari jump block (bukan dari sentuhan Pad1). Pad2 berada di dinding jauh, Pad1 di dinding start.

## 15.4 Clear All

Tekan **■ Clear All** untuk menghapus semua data yang dimuat dan mereset seluruh plot.

---

## 16. Nilai Default Pabrik

---





|           |           |                              |
|-----------|-----------|------------------------------|
| Scale     | 10.0 Kg/V | Konversi 1/sensitivitas      |
| Hold Time | 10.0 s    | Waktu minimum antar sentuhan |

## 18. Pemecahan Masalah

### Aplikasi tidak mau start

| Gejala                       | Kemungkinan Penyebab    | Solusi                                                       |
|------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ModuleNotFoundError: nidaqmx | Package belum terinstal | <code>pip install nidaqmx</code> dan install NI-DAQmx driver |
| ModuleNotFoundError: PySide6 | PySide6 belum terinstal | <code>pip install PySide6</code>                             |

### Error saat Start akuisisi

| Pesan Error                                       | Kemungkinan Penyebab                   | Solusi                                             |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| DAQmx Error: Physical channel not found           | Nama channel salah                     | Cek nama device di NI MAX                          |
| DAQmx Error: Requested operation is not supported | Kombinasi terminal + range tidak valid | Ganti ke DIFF atau ubah Input Range                |
| Input tidak valid                                 | Nilai di config.json tidak valid       | Mintakan file config.json yang benar ke tim teknis |

### Data tidak terdeteksi di tabel

| Gejala                                              | Kemungkinan Penyebab                    | Solusi                                                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Akuisisi jalan (status Running) tetapi tabel kosong | Threshold terlalu tinggi di config.json | Mintakan penyesuaian threshold/hold time ke tim teknis |
| Deteksi terus-menerus                               | Hold Time terlalu kecil                 | Sesuaikan hold time di config.json                     |
| Nilai tekanan tidak realistis                       | Scale salah                             | Kalibrasi dan sesuaikan Scale di config.json           |

### Plot Analisa tidak tampil setelah Load CSV Table

| Gejala            | Kemungkinan Penyebab                     | Solusi                                  |
|-------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Data Table kosong | File bukan format CSV Table yang benar   | Gunakan file dari DataTable/            |
| Plot delta kosong | Kolom Time_Pad1 / Time_Pad2 semua kosong | Pastikan akuisisi berjalan saat rekaman |

## Performa PC terasa berat

- Tutup aplikasi lain yang berat
- Tim teknis dapat menurunkan **Rate (Hz)** atau **Buffer Size** di `config.json` jika perlu

## config.json corrupt

Hapus file `config.json` dan jalankan ulang. Sistem akan menggunakan nilai default pabrik.

---

*Dokumen ini dibuat untuk `GUI_v3.user.py` — NI DAQ Monitor Touchpad Swimmer v3.0-user\*\**

**PDF:** `UserManual_v3.user.pdf` dapat dibuat dari `UserManual_v3.user.md` dengan skrip `Python/md_to_pdf_xhtml2pdf.py` (memakai paket **Markdown** + **xhtml2pdf**).